

NEWTON'IN ELMASI

TÜRKÇE | 6. SINIF | 3 DERS SAATİ (3×40') | BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bilim, insanlığın karanlık yollarını aydınlatan bir meşale gibidir. Toplumsal ilerlemeyi destekler, yaşamı kolaylaştırır ve dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar. Teknoloji odaklı ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarıyla tasarlanmış bu senaryo, öğrencilerin "Bilim ve Teknoloji" teması kapsamında öyküleyici bir metin aracılığıyla çözümleme yapabilmelerini ve sunum becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Isaac Newton'ın (Ayzek Nivtın) hayatından yola çıkılan bu süreçte öğrenciler, bir bilim insanının merakla başlayan yolculuğunu öğrenir ve bunun insanlık için taşıdığı değeri fark eder. Böylece öykü unsurlarını belirlemeyi öğrenmenin yanı sıra bilimsel düşüncenin önemini kavrar.

Dersler boyunca öğretmen; etkileşimli tahtadan görseller, dijital etkinlikler ve EBA içerikleri sunarak öğrencilerin ilgisini canlı tutar. Öğrenciler; hikâye haritası oluşturma, oyunlaştırılmış uygulamalar ve etkileşimli sunum araçlarıyla sürece katılır. Grup çalışmaları sayesinde iş birliği becerilerini geliştirir, oyunlaştırılmış sorularla metni kavrar. Bu süreçte öğretmen, rehber konumundadır ve öğrencileri yönlendirir; öğrenciler ise araştıran, yorumlayan ve üreten aktif bireyler konumundadır. Öğretmen, öğrenme kanıtlarını (ölçme ve değerlendirme) grup değerlendirme formu ve eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını kullanarak değerlendirir.

Anahtar Kavramlar

Bilim, Söz sanatları, Sunum

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- T.O.6.14. Öyküleyici metinlerdeki hikâye unsurlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  a) Şahıs/varlık kadrosunu, mekânı, zamanı ve olay örgüsünü belirler.
  b) Hikâye unsurlarının birbirleriyle bağlantısını belirler.
  c) Hikâye unsurları arasındaki etkileşimleri (zamanın kahramanla, mekânın olayla vb.) belirler.
- T.O.6.20. Metindeki söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme
  a) Okuduklarındaki söz sanatlarını belirler.
  b) Söz sanatlarının metnin anlatımıyla ilişkisini ortaya koyar.
- T.K.6.10. Sözlü sunum yapabilme
  a) Plan yapar.
  b) Plana uygun hazırlıklarını yapar.
  c) Prova yapar.
  ç) Hedef kitleye uygun; ses, beden dili ve görsellerle desteklenen bir sunum yapar.
  d) Dinleyicilerin/izleyicilerin sorularını cevaplar.
  e) Sunumunu amaç, içerik ve dil-anlatım açısından değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Öyküleyici metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
- Dijital araçları kullanarak oluşturduğu içeriği sözlü olarak sunar.
- Söz sanatlarının metne katkısını ifade eder.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.1. Azimli olmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.13. Yapılandırma becerisi
- E1.1. Merak
- E1.5. Kendine güvenme (öz güven)
- TAB2.1. Okumayı yönetme
- TAB2.2. Anlam oluşturma
- TAB3.2. İçerik oluşturma
- TAB3.3. Kural uygulama
- TAB4.2. İçerik oluşturma
- SDB1.2. Kendini düzenleme (öz düzenleme becerisi)
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.1.SB2. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.1.SB1. Bilgi ihtiyacını fark etmek
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB4.4. Görsel iletişim uygulamaları oluşturma

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Yapay zekâ destekli araçlardan yararlanarak öyküleyici metin oluşturur.
- Öğrenme sürecini etkili kılmak için web araçlarıyla etkinlikler hazırlar.
- Öğrenci çalışmalarına dair geri bildirimlerde bulunur.

Öğrenci

- Etkileşimli sunum araçları yardımıyla içerik oluşturur.
- Grup çalışmalarında etkin rol üstlenir.
- Sınıf içi çalışmalara katılır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Görsel düzenleme araçları
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar
- Etkileşimli sunum araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Newton'ın Elması (okuma metni)
- Hikâye haritası

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, ders öncesinde yapay zekâ destekli araçlardan da yararlanarak Isaac Newton ile ilgili örnektekine benzer bir öyküleyici metin oluşturur (Ek-1). Metni öğrenci sayısı kadar çoğaltır. Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarını kullanarak metni kavramaya yönelik sorulardan oluşan Okuyorum, Kavrıyorum adlı bir etkinlik hazırlar (Ek-2). Ayrıca görsel düzenleme araçları yardımıyla bir Hikâye Haritası oluşturur ve bu haritayı yeterli sayıda basılı olarak çoğaltır (Ek-3).

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerde merak uyandırmak için etkileşimli tahtadan Isaac Newton'ın elma ağacının altında oturduğu bir görsel bulup açar. Öğrencilere görseldeki kişinin kim olduğunu bilip bilmediklerini sorar ve Newton hakkında kısa bir bilgilendirme yapar. Ardından ders öncesinde hazırladığı "Newton'ın Elması" adlı metni öğrencilere dağıtır (Ek-1). Örnek teşkil etmek için ilk okumayı kendisi yapar, ardından gönüllü birkaç öğrenciye metni okutur. Okuma yaparken öğrencilere bilmedikleri kelimeler varsa bağlamdan hareketle bu kelimelerin anlamlarını tahmin etmelerini ve ders sonrasında sözlük yardımıyla araştırmalarını söyler. Onlardan bu sözcükleri daha sonra tartışmak üzere not almalarını ister. Okuma tamamlandıktan sonra metni kavramaları için hazırladığı Okuyorum, Kavrıyorum adlı etkinliği açar ve soruların yanıtlanmasında öğrencilere rehberlik eder (Ek-2). Ardından ders öncesinde hazırladığı Hikâye Haritası görselini etkileşimli tahtada açar ve haritanın çıktısını öğrencilere dağıtarak hikâye unsurlarının ve unsurlar arasındaki bağlantıların belirlenmesinde onlara rehberlik eder (Ek-3).

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencileri dört gruba ayırır ve grup bilgilerini EBA'dan paylaşır. Bir sonraki derste yapacakları sözlü sunum için öğrencilerden gruplarına verilen konuyu araştırmalarını ister ve aşağıdaki konu başlıklarını onlarla paylaşır:

- Birinci Grup: Newton'ın Çocukluğu ve Eğitimi
- İkinci Grup: Yer Çekiminin Keşfi
- Üçüncü Grup: Işık ve Renk Deneyi-Teleskobun İcadı
- Dördüncü Grup: Hareket Yasaları

Öğretmen, grup değerlendirme formunu hazırlar (Ek-4).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Merak, Okumayı yönetme, Anlam oluşturma, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Bilgi ihtiyacını fark etmek, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ders Öncesi

Öğretmen, söz sanatlarıyla ilgili yapacağı çalışmaya hazırlık olması amacıyla EBA'da bulunan Söz Sanatları video içeriğini öğrencilerle paylaşır ve onlardan ders öncesi izlemelerini ister.

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen; önceki derste yapılanları kısaca özetleyerek öğrencilerin Newton'un hikâyesindeki olayları ve unsurları incelediklerini, şimdi ise hikâyenin dilini ve anlatımını inceleyeceklerini söyler.Öğrencilerden geçmiş bilgilerinden yola çıkarak ders öncesinde izledikleri içerikten farklı söz sanatlarına dair örnekler vermelerini ister. Ardından eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarında hazırladığı Söz Sanatlarını Buluyorum etkinliğini etkileşimli tahtada açarak etkinliğin yapılmasında öğrencilere rehberlik eder (Ek-5). Bu ifadelerin metne kattığı anlam üzerine sınıfta bir tartışma başlatır. Öğrencilere "Etkinlikteki ifadeler, söz sanatları olmadan kullanılabilir miydi?" sorusunu yöneltir. Aldığı cevapların ardından söz sanatlarının anlatımı daha etkileyici hâle getirdiğini ve anlatımı zenginleştirdiğini vurgular.

Öğretmen, öğrencilerden gruplarıyla bir araya gelerek yapacakları sözlü sunum için hazırlık yapmalarını ister. Sunumda dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde açıklar:

- Sunum hazırlanırken ön bilgilerden yararlanılmalıdır.
- Sunum süresi yaklaşık 5 dakika olmalıdır.
- Her grup üyesi sunumda aktif rol (konuşma, görsel hazırlama, araştırma yapma, sorumluluk alma vb.) almalıdır.
- Hazırlanan içerik, ders sonrasında görsel düzenleme araçları veya etkileşimli sunum araçlarından yararlanılarak dijital ortama aktarılmalıdır.
- Sunum sırasında beden dili ve ses kullanımına dikkat edilmelidir.

Öğrenciler, grup arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaşır ve sunum için hazırlık yapar. Öğretmen de bu esnada grupları dolaşarak gerekli yönlendirmeleri yapar. Öğrencilere sunumun bir sonraki derste yapılacağını söyler. Sunumun ders sonrasında görsel düzenleme araçları veya etkileşimli sunum araçları kullanılarak hazırlanması gerektiğini hatırlatır. Hazırladığı grup değerlendirme formunun kriterleri hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-4).

Ders Sonrası

Öğrenciler, iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar yardımıyla bir arada çalışıp etkileşimli sunum araçlarıyla sunumlarını oluşturur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilgi toplama, Merak, Çözümleme, İçerik oluşturma, İletişim, İş birliği, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

3. Ders (Sınıf)

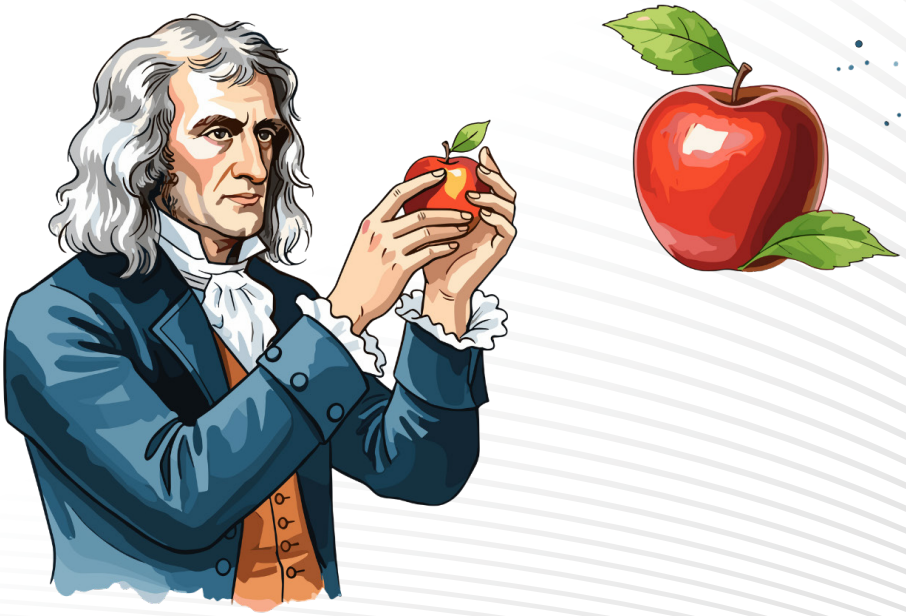
Öğretmen, son hazırlıklarını yapmaları için öğrencilere iki-üç dakika süre verir. Gruplar, kendi aralarında sunum provalarını yaptıktan sonra etkileşimli sunum araçlarıyla hazırladıkları içerikleri etkileşimli tahtada sunar. Sunumların ardından sınıf arkadaşlarının soruları varsa yanıtlar. Öğretmen her grubun sunumunu dikkatle dinler, gerekmedikçe sunumu bölmez. Süreyi yönetmek için zamanı nazikçe hatırlatabilir. Her sunum sonunda olumlu geri bildirim vererek sunum yapanların öz güvenini pekiştirir.

Öğretmen, her sunumun ardından grup değerlendirme formunu doldurur ve ders sonunda öğrencilerle paylaşır (Ek-4). Süre dâhilinde sunumların sonunda kısa bir soru cevap etkinliğine de yer verebilir. Newton'ın bilime katkılarını kısaca hatırlatır ve "Bilim insanları, merakları sayesinde dünyayı değiştirdiler. Siz de merak edin, araştırın!" diyerek öğrencileri bilime ve teknolojiye ilgi duymaya teşvik eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Yapılandırma, Kendine güvenme (öz güven), İçerik oluşturma, Kural uygulama, Kendini düzenleme (öz düzenleme), İş birliği, Görsel iletişim uygulamaları oluşturma, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme formu



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Okuyorum, Kavrıyorum: https://meb.ai/nC0rPK (Son erişim tarihi: 23.09.2025)
2. Hikâye Haritası: https://meb.ai/3q0OeT (Son erişim tarihi: 23.03.2026)
3. EBA Söz Sanatları: https://meb.ai/UPTyRQ0 (Son erişim tarihi: 22.09.2025)
4. Söz Sanatlarını Buluyorum: https://meb.ai/UFDvkHh (Son erişim tarihi: 22.09.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Newton'ın elması-hikâye haritası.* Son erişim tarihi 23 Mart 2026, https://www.canva.com/design/DAGzrzJMjUg/33sK4Yd4hbyPIrbXsGTEiw/edit?utm_content=DAGzrzJMjUg&utm_campaign=-designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2025). *Newton'ın elması-söz sanatlarını buluyorum.* Son erişim tarihi 22 Eylül 2025, https://learningapps.org/view41927948

Lumi. (2025). Newton'ın elması-okuyorum, kavrıyorum. Son erişim tarihi 13 Ağustos 2026, https://app.lumi.education/run/Kxu1AL

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 23 Mart 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=1979

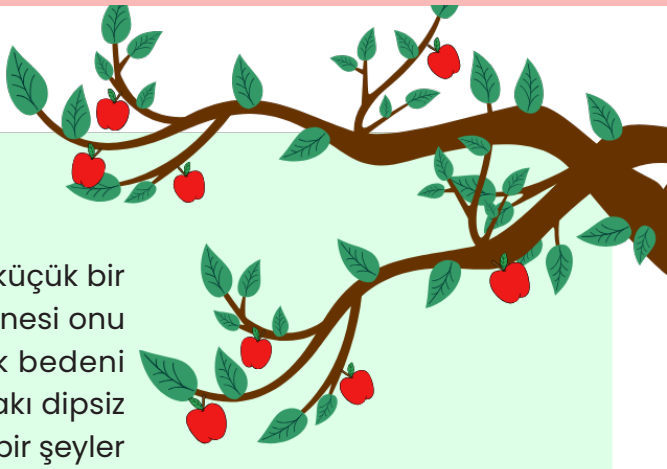
Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Newton'ın Elması Metni
Ek-2: Okuyorum, Kavrıyorum
Ek-3: Hikâye Haritası
Ek-4: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-5: Söz Sanatlarını Buluyorum



Newton'ın Elması Metni

Isaac Newton (Ayzek Nivtın) 1643 yılında İngiltere'de küçük bir köyde dünyaya geldi. O kadar minik bir bebekti ki annesi onu kahve kupasına sığdırabileceğini söylerdi. Küçücük bedeni aslında devasa bir dehayı taşıyordu. Newton'ın merakı dipsiz bir kuyu gibiydi ve Newton, eline geçen her nesneyle bir şeyler icat etmeye çalıştı.Örneğin dönen tekerleği çevirmesi için bir fare kullanarak minik bir değirmen yapmıştı.

Newton genç yaşta Cambridge (Kembriç) Üniversitesine girdi. Fakat 1665'te patlak veren veba salgını yüzünden okul kapandı ve Newton iki yıl ailesinin çiftliğinde kalmak zorunda kaldı. Bu dönemde de kendi başına öğrenmeye ve deneyler yapmaya devam etti.

Newton bir gün bahçede elma ağacının altında otururken ağaçtan bir elma yere düşüverdi. Bu sıradan olay karşısında Newton'ın aklında bir şimşek çaktı. Sanki düşen elma ona yer çekiminin sırrını fısıldamıştı. Newton kendi kendine sordu: "Elma neden yana ya da yukarı değil de hep yere düşüyor?" Bu soru üzerine elmayı yere çeken görünmez bir kuvvet -yer çekimi- olduğunu düşündü ve bunun Ay'ı Dünya'nın etrafında tutan güçle aynı olduğunu fark etti.

Yer çekimini keşfeden Newton'ın merakı dinmek bilmedi. Newton günlerce tek başına deneyler yapmaya devam etti. Bir gün odasını karanlığa boğup pencereye ufak bir delik açtı. İçeri sızan güneş ışığını üçgen bir cam prizmayla yakaladı. Bir anda duvarında gökkuşağının tüm renkleri belirdi, sanki renkler duvarda dans ediyordu! Bu, bir sihir gibiydi. Fakat Newton, bunun sihir değil bilim olduğunu ve beyaz ışığın içinde gizli renkler bulunduğunu biliyordu.

Newton, ışığın gizemini çözünce teleskop yapmaya karar verdi. O dönemde teleskoplar yıldızları bulanık gösteriyordu; Newton, mercek yerine ayna kullanarak yıldızları daha net gösteren ilk teleskobu icat etti. Ayrıca matematikte o güne dek cevaplanamayan problemler için kalkülüs adında yeni bir yöntem geliştirdi. Hareketin üç temel yasasını da formülleştirerek bilime büyük katkıda bulundu.

Newton, ışığın gizeminden gezegenlerin hareketine kadar pek çok alanda çığır açarak bilim tarihine geçti. Onun dehası gecenin karanlığında parlayan bir yıldız misali yüzyıllardır insanlığa ışık tutuyor.



*Bu metin, senaryo yazarı tarafından yazılmıştır.

Okuyorum, Kavrıyorum

Sevgili çocuklar, aşağıda "Newton'ın Elması" metni ile ilgili sorular bulunmaktadır. Soruları dikkatlice okuyup cevaplayınız.

1. Newton nasıl bir çocuktu? Annesi onun çok küçük olduğunu nasıl ifade etmiştir?

.....

.....

2. Newton'ın çocukken yaptığı ilginç icat neydi?

.....

.....

3. Newton hangi üniversitede okumuş? Okul neden kapanmış?

.....

.....

4. Elma düşünce Newton'ın aklına hangi soru geldi?

.....

.....

5. Newton ışıkla yaptığı deneyde neler gözlemledi ve neyi keşfetti?

.....

.....

6. Newton'ın icat ettiği teleskobun özelliği neydi?

.....

.....



HİKÂYE HARİTASI

"Newton'ın Elması" metnini okuduktan sonra aşağıdaki hikâye haritasını doldurunuz. Ardından eksik verilen cümleleri tamamlayınız.

KİŞİLER

.....
.....
.....
.....

YER

.....
.....
.....
.....

ZAMAN

.....
.....
.....
.....

OLAY

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1. Newton, veba salgını nedeniyle ailesinin çiftliğinde kalmasaydı ..... ve ..... üzerine düşünmeye bu kadar zaman ayıramayabilirdi.

2. Newton, elma ağacının altında oturmasaydı ..... üzerine düşünmeyebilirdi.

3. Newton, genç yaşta Cambridge Üniversitesine girmeseydi ..... bu kadar erken başlayamayabilirdi.

Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Aşağıdaki form, öğrencilerinizin grup çalışması olarak hazırladıkları sunumları değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Lütfen her bir kriteri dikkatlice okuyunuz ve en uygun dereceyi seçiniz. Kriterlere verilen puanları toplayarak 10-25 puan "Geliştirilebilir", 26-32 puan "Kısmen Yeterli", 33-39 puan "Yeterli", 40-45 puan "İyi", 46-50 puan "Çok İyi" olarak değerlendiriniz. Öğrencilerinizin kendilerini geliştirmelerine yönelik geri bildirimlerde bulununuz.

Grup Adı: ..... Grup Üyeleri: .....

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	DERECELER				
	Geliştirilebilir (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
1. Sunumun belirli bir plan (giriş–gelişme–sonuç) çerçevesinde yapılması					
2. İçeriğin mantık akışına göre aktarılması					
3. Konuya uygun materyaller (slayt, poster, görseller vb.) hazırlanması					
4. İçeriğin konuya uygun ve doğru bilgilerle sunulması					
5. Ses tonunun anlaşılır ve yeterince güçlü olması					
6. Beden dilinin (jest–mimik, göz teması, duruş) etkili kullanılması					
7. Görseller, slaytlar veya dijital araçların sunumu destekleyecek biçimde kullanılması					
8. Grup çalışmalarında her üyenin aktif rol alması					
9. İş birliği ve görev paylaşımının dengeli yapılması					
10. Dilin akıcı ve anlaşılır olması					

Eklemek İstediklerim: .....

.....

Söz Sanatlarını Buluyorum

Sevgili öğrenciler, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Cümlelerin yanındaki yay ayraçların içine, içerdikleri söz sanatına ait rakamı yazarak eşleştiriniz.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

1. Konuşturma

2. Karşıtlık

3. Kişileştirme

4. Abartma

5. Benzetme

CÜMLELER
a) (.....) Newton'ın merakı dipsiz bir kuyu gibiydi.
b) (.....) Sanki düşen elma ona yer çekiminin sırrını fısıldamıştı.
c) (.....) Kolay cevaplarla yetinmiyor, zor problemlerin peşinden gidiyordu.
ç) (.....) O kadar minik bir bebekti ki annesi onu kahve kupasına sığdırabileceğini söylerdi.

EK-2

SORULAR	CEVAPLAR
1.	Çok küçük bir bebekti, annesi onu bir kupanın içine sığdırabileceğini söylemiş; bu, Newton'ın ne kadar minik olduğunu vurguluyor.
2.	Dönen bir tekerleği fareyle çevirip küçük bir değirmen modeli yapmış.
3.	Cambridge Üniversitesinde veba salgını yüzünden okul kapanmış ve Newton çiftlik evine dönmüş.
4.	Newton'ın aklına "Elma neden yana ya da yukarı değil de hep yere düşüyor?" sorusu gelmiştir ve bunun ardından yer çekimi fikrini geliştirmiştir.
5.	Karanlık odada prizmadan geçen güneş ışığının duvarda gökkuşağının renklerini oluşturduğunu gördü ve böylece beyaz ışığın yedi renkten oluştuğunu keşfetti.
6.	Teleskopta mercek yerine ayna kullandı, bu buluşla yıldızların daha net görünmesini sağladı.

EK-3

SORULAR	CEVAPLAR
1.	yer çekimi ve bilimsel deneyler
2.	yer çekimi
3.	bilimsel çalışmalarına

EK-5

SORULAR	CEVAPLAR
a)	5
b)	3
c)	2
ç)	4